

ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Estruturas de Decisão, Condicionais e de Repetição em Linguagem C:

- Estruturas de decisão: if/else, swith case
- Condicionais simples, compostas e aninhadas

Professor Marco Antonio

2º Semestre 2026

Vamos começar praticando e colaborando!!





Exercícios de aplicação

Em algumas situações de engenharia e física, determinados cálculos podem ser modelados por uma equação do segundo grau. Para encontrar os valores que satisfazem essa equação, é necessário calcular suas raízes a partir dos coeficientes a, b e c.

1- Desenvolva um algoritmo e um programa em C que leia os valores dos coeficientes a, b e c de uma equação do segundo grau do tipo $ax^2 + bx + c = 0$. Considere que a equação possui duas raízes reais. Calcule e exiba os valores de $\mathbf{x_1}$ e $\mathbf{x_2}$, utilizando a fórmula de Bhaskara.

Entrada:

```
> Digite o valor de a: 2
> Digite o valor de b: 3
> Digite o valor de c: -2
```

Saída:

```
> Raízes da equação:
> x1 = 0.5
> x2 = -2
```

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4.a.c$$

Discussão / Reflexão!!

Entrada:

```
> Digite o valor de a: 2
> Digite o valor de b: 3
> Digite o valor de c: 2
```

Saída:

```
> Raízes da equação:
> x1 = -nan(ind)
> x2 = -nan(ind)
```

- O programa apresentou erro ou apenas mostrou um resultado inesperado?
- Esse problema ocorreu porque o código estava escrito errado ou porque faltou tratar uma situação matemática?
- Código que compila não é necessariamente código correto.



Pausa para reflexão!!!



PARE POR UM INSTANTE.

Observe, pense e responda.

Para refletir:

- Qual problema esse programa está resolvendo?
- O que aconteceria se o peso fosse negativo ou inválido?

Minha mãe: Meu filho é programador

Eu:

```
--Calculadora de peso--

Digite seu nome: Bruno
Digite seu peso: 70 kg
[########################] 100.00%

Olá 70 kg seu peso é: Bruno
```

Introdução às decisões

Tomadas de decisão são importantes nas atividades profissionais, na vida, em programação...



Diversos caminhos podem levar a diferentes soluções.



Decidir requer avaliar condições e possíveis respostas.



Cada decisão influencia os resultados e o futuro.

Em computação, as decisões **determinam qual caminho o programa deve seguir**, de acordo com as condições fornecidas e as regras de negócio.



Introdução às decisões

Na programação, as decisões devem estar bem definidas:

não podem ser ambíguas.



Por que decisões claras são essenciais?

- Guiam o programa para o **caminho correto**.
- Evitam comportamentos **inesperados** e resultados **incorretos**.
- Tornam o código mais **confiável**, **legível** e **fácil de manter**.



Operadores Relacionais

Operador	Operador em C	Exemplo	Significado
= Igualdade	==	x == y	x é igual a y
≠ Diferença	!=	x != y	x é diferente de y
> Maior que	>	x > y	x é maior que y
> Maior ou igual a	>=	x >= y	x é maior ou igual a y
< Menor que	<	x < y	x é menor que y
< Menor ou igual a	<=	x <= y	x é menor ou igual a y



Comparações só podem ser feitas entre objetos de mesma natureza, isto é, variáveis do mesmo tipo de dado. O resultado de uma comparação será sempre um valor lógico: verdadeiro (1) ou falso (0).

Operadores Relacionais

Exemplos:

```
5 == 5   → 1 (verdadeiro)
5 != 3   → 1 (verdadeiro)
7 > 10   → 0 (falso)
7 <= 7   → 1 (verdadeiro)
3 < 2    → 0 (falso)
9 >= 4   → 1 (verdadeiro)
```



Dica!

Os operadores relacionais são fundamentais nas estruturas de decisão (como `if`, `else` e `switch`), pois permitem que o programa escolha o melhor caminho.

CUIDADO!!! Não confunda o operador de atribuição **=** com o operador de comparação **==**

Operadores Lógicos

Operador	Nome	Em C	Descrição
OU ∨	or	||	Verdadeiro se pelo menos uma expressão for verdadeira.
E ∧	and	&&	Verdadeiro somente se as duas expressões forem verdadeiras.
NÃO ¬	not	!	Inverte o valor lógico da expressão.

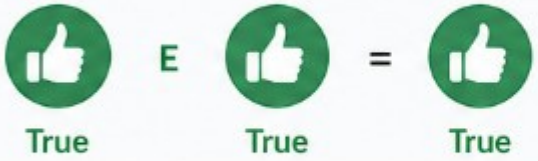
Tabela-verdade

A	B	A ou B (||)	A e B (&&)	não A (!A)
F	F	F	F	V
F	V	V	F	V
V	F	V	F	F
V	V	V	V	F

V = Verdadeiro (True) F = Falso (False)

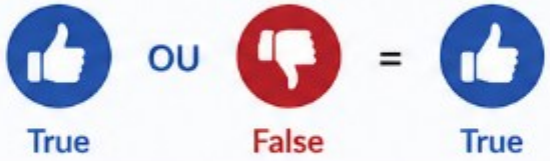
Exemplos

Operador E (and &&)



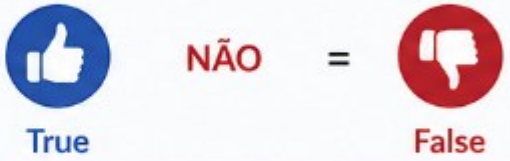
Somente verdadeiro se A e B forem verdadeiros.

Operador OU (or ||)



Verdadeiro se pelo menos um entre A ou B for verdadeiro.

Operador NÃO (not !)



Inverte o valor lógico da expressão.

Operadores Lógicos e Relacionais

Exemplo: Considere A = 10, B = 5, C = 7, D = 3, F = 5

a) A > C 
b) A < B 
c) A == D 
d) A != C 
e) B <= F 
f) A >= D 

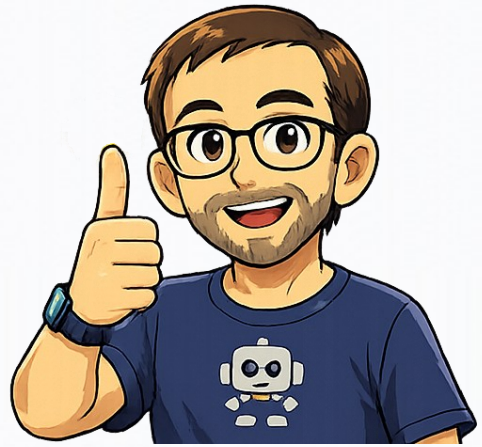
g) A > B e C > D 
h) C > B ou A == D 
i) C == B ou A == D 
j) !(A == D) 
k) !(B == F) 
l) C > B e A == D 

Prioridade dos grupos de operadores

Operadores	Prioridade
Lógicos	4º
Relacionais	3º
Aritméticos	2º
Parênteses	1º

MENOR

MAIOR



Estrutura Sequencial

Nessa estrutura os comandos de um algoritmo são executados numa sequência pré-estabelecida. Cada comando é executado somente após o término do comando anterior.

Veja o exemplo a seguir:

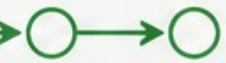
```c
algoritmo exibeIdade
inicio
  inteiro idade
  escreva("Digite a sua idade")
  leia(idade)
  escreva("A idade é: " + idade)
fim
```

Como funciona?

Os comandos são executados de **cima para baixo**, um após o outro, na ordem em que estão escritos.

1. Exibe a mensagem: Digite a sua idade
2. Lê a idade informada pelo usuário
3. Mostra a mensagem com a idade informada

Importante: Na estrutura sequencial não há desvios ou escolhas. O fluxo segue sempre em linha reta, do primeiro ao último comando.



Estruturas de decisão

Utilizadas para controlar o fluxo de execução dos programas, possibilitando que caminhos alternativos sejam seguidos de acordo com resultado de uma condição ou mais condições.



Por que usar?

Permitem que o programa tome decisões e escolha o melhor caminho para resolver um problema

As estruturas de decisão existentes são:

- a estrutura se **(if)**
- a estrutura se-senão **(if-else)**
- a estrutura escolha-caso **(switch-case)**

Estruturas de decisão

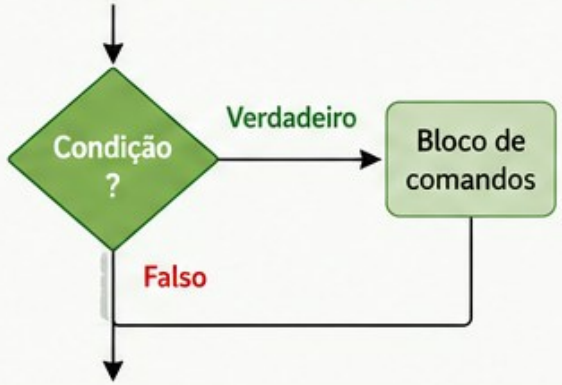
Por que usar?

Permitem que o programa tome decisões e escolha o melhor caminho para resolver um problema



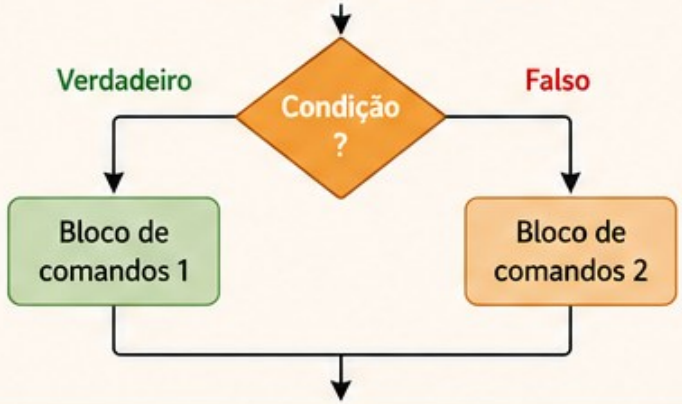
1. Estrutura SE (if)

Executa um bloco de comandos se a condição for verdadeira.



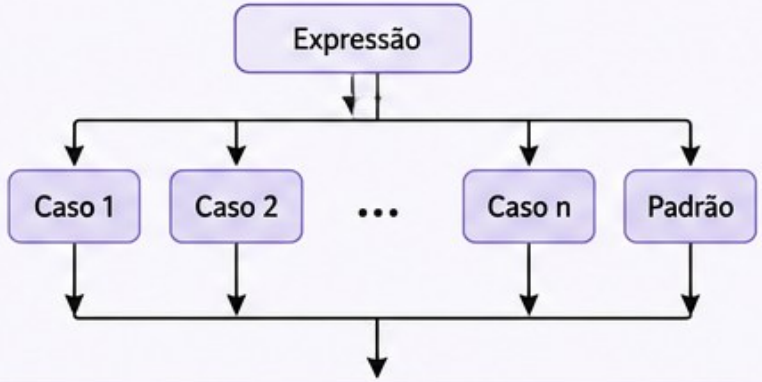
2. Estrutura SE–SENÃO (if–else)

Executa um bloco se a condição for verdadeira e outro bloco se for falsa.



3. Estrutura ESCOLHA–CASO (switch–case)

Escolhe entre múltiplas opções (casos) com base no valor de uma expressão.



Estrutura de decisão simples: SE

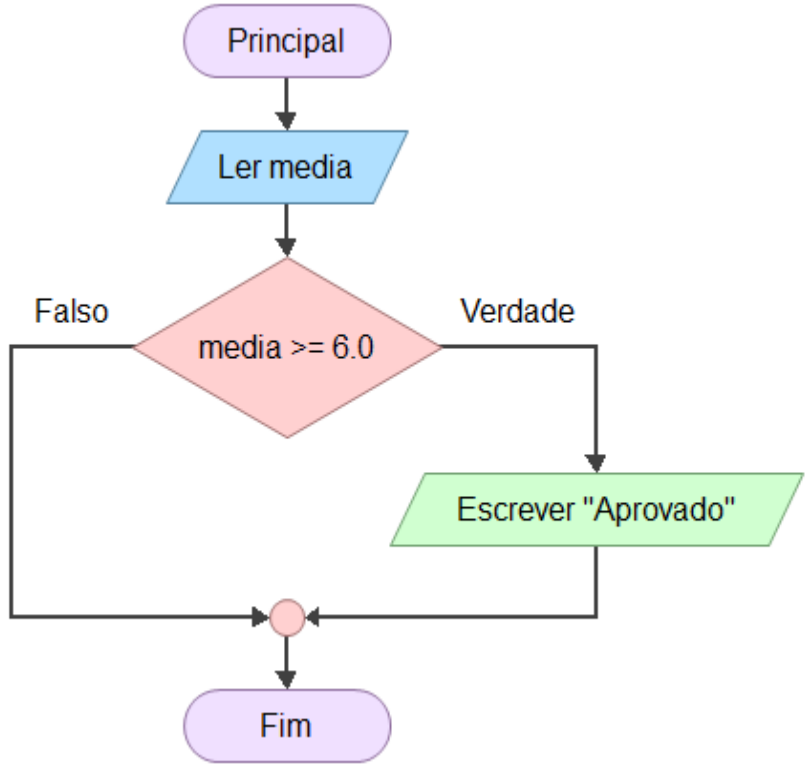
Permite avaliar condições para que um determinado bloco de código seja executado ou não. Se o resultado de uma expressão lógica for **verdadeiro (true)** o bloco de código inserido nela será executado.

```
1 se (nota >=6)
2   escreva("Aprovado")
```

A condição **(nota >= 6)** é avaliada. Se for **verdadeira (V)** [...]

[...] executa o bloco de instruções.

Como funciona???



Exemplo de aplicação

Escreva um algoritmo que solicite um número inteiro ao usuário e mostre-o caso o mesmo seja par.

Exemplos C - se_senao.alg

```
1 algoritmo par
2     início
3         inteiro num
4         se(num % 2 == 0) então
5             escreva("O número é par.")
6     fim
```



Estrutura de decisão composta: SE…SENÃO

Permite avaliar condições para que um determinado bloco de código seja executado ou não. Se o resultado de uma expressão lógica for **verdadeiro (true)** será executado o primeiro bloco de código, caso contrário **(falso)** o bloco do senão.

Exemplos C - se_senao.alg

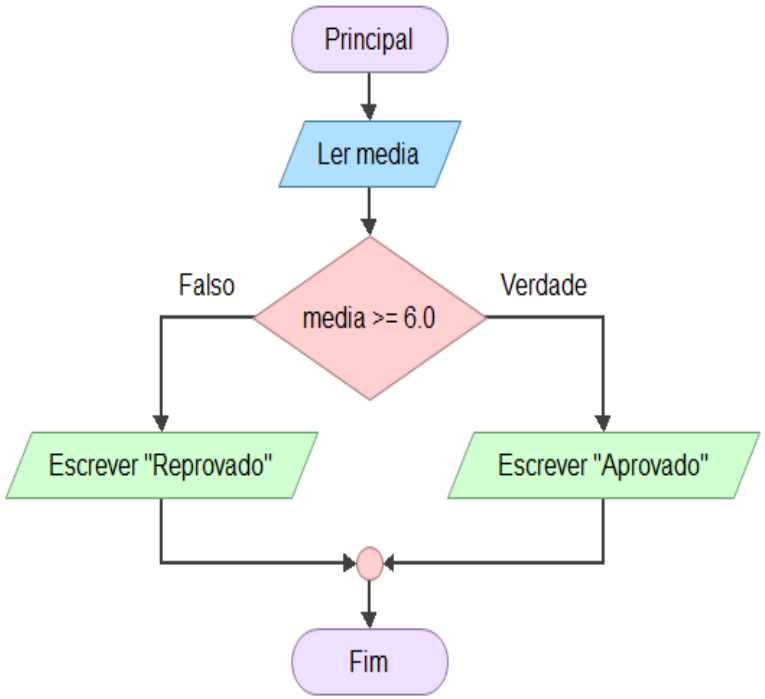
```
1 se (nota >=6)
2     escreva("Aprovado")
3 senão
4     escreva("Reprovado")
```

A condição **(nota >= 6)** é avaliada. Se for **verdadeira (V)** [...]

[...] executa o bloco de instruções. Senão **(falso)** [...]

[...] executa o segundo bloco de instruções.

Como funciona???



Exemplo de aplicação

Escreva um algoritmo que solicite um número inteiro ao usuário, verifique e imprima se ele é par ou ímpar.

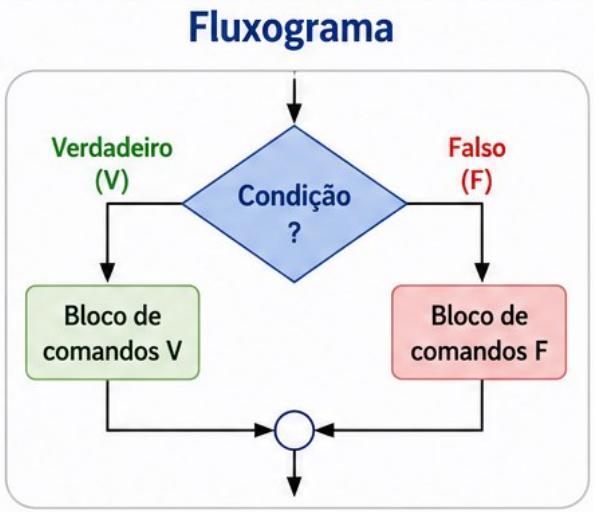
Exemplos C - se_senao.alg

```
1 algoritmo par_impar
2     início
3         inteiro num
4         se(num % 2 == 0) então
5             escreva("O número é par.")
6         senao
7             escreva("O número é ímpar.")
8     fim
```



Tomada de decisão do tipo se... senão

Permite escolher entre dois caminhos:
se a condição for **verdadeira**, executa um bloco (V);
caso contrário, executa outro bloco (F).



No pseudocódigo

Exemplos C - se_senao.alg

```
1 se(condição)
2     //bloco de comandos V
3 senao
4     //bloco de comandos F
```

Em Java / Javascript / C

Exemplos C - exemplo.c

```
1 if(condição) {
2     //bloco de comandos V
3 } else {
4     //bloco de comandos F
5 }
```

Observações importantes

A diretiva **SE (if)** deve ter suas expressões contidas entre parênteses.

O único argumento válido para um **SE (if)** é uma expressão lógica ou variável booleana (condição).

Preste atenção nos sinais de comparação (**==**) dentro de um **SE (if)**, pois eles podem ser confundidos com o operador de atribuição (**=**).

As chaves não são obrigatórias para blocos **SE (if)** que têm apenas uma instrução, mas tome cuidado com erros de indentação.

Exemplo

Exemplos C - exemplo.c

```c
if(idade >= 18) {
    printf("Maior de idade.\n");
} else {
    printf("Menor de idade.\n");
}
```

Boas práticas:

Use sempre chaves **{}** mesmo para uma única instrução. Isso torna o código mais legível e evita erros futuros.

Hora de praticar!!





Exercícios de aplicação



Em uma disciplina, o desempenho acadêmico de um estudante é acompanhado por meio de duas avaliações. Ao final do período, a média dessas notas é utilizada para determinar sua situação acadêmica.

2- Desenvolva um algoritmo e um programa e C que leia as duas notas de um aluno, calcule sua média aritmética e informe sua situação. O aluno deverá ser considerado aprovado caso obtenha média maior ou igual a 6,0; caso contrário, deverá ser considerado reprovado.

Entrada:

```
> Digite a primeira nota: 5
> Digite a segunda nota: 7
```

Saída:

```
> Parabéns! Você foi aprovado
com média 6.0
```

Estrutura se... senão aninhada

Usada quando várias condições devem ser testadas.

Exemplo em C

```c
if (condição1) {
    // bloco de comandos 1
} else {
    if (condição2) {
        // bloco de comandos 2
    } else {
        // bloco de comandos 3
    }
}
```

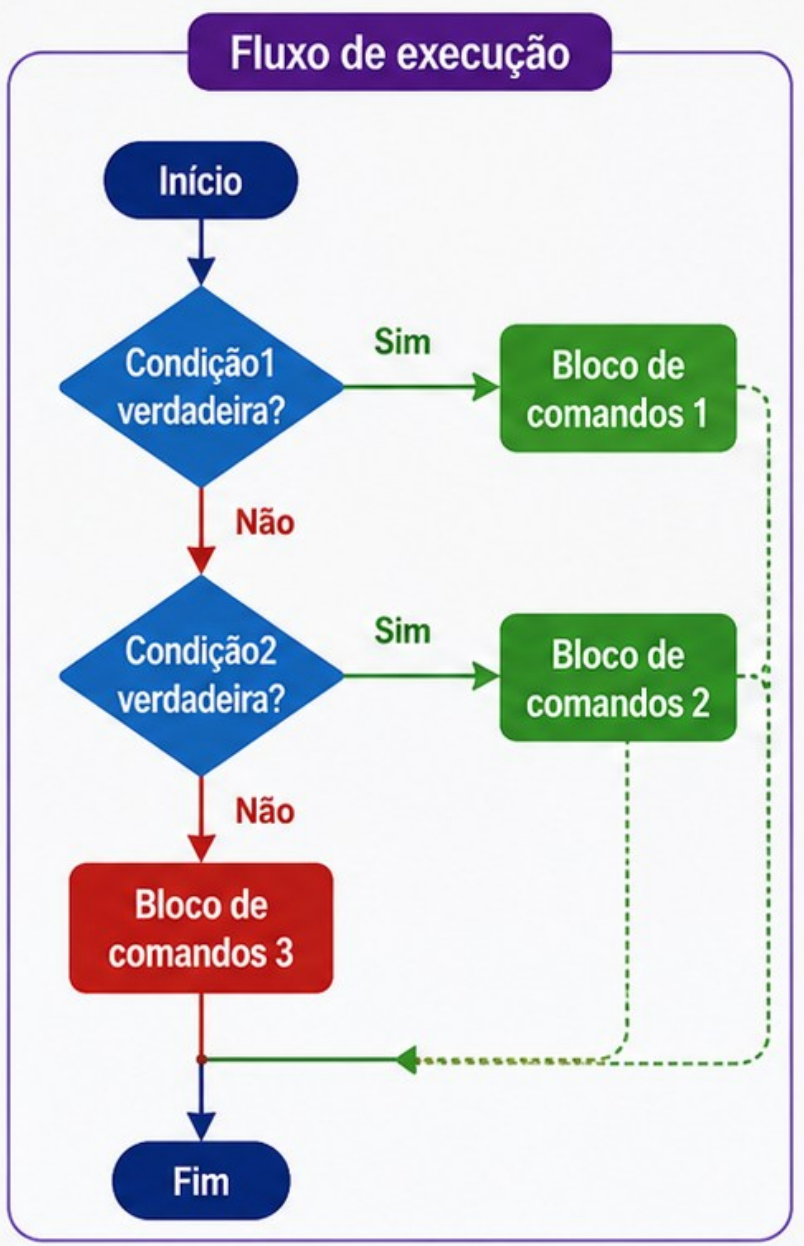
Executa o bloco de instruções 1 se a condição1 for verdadeira

Se a condição1 for falsa, avalia a condição2

Ordem de execução:

1. Testa condição1
2. Se verdadeira → executa bloco 1
3. Se falsa → testa condição2
4. Se verdadeira → executa bloco 2
5. Se falsa → executa bloco 3

Dica:
Use indentação para facilitar a leitura e evitar erros!



Exercícios de aplicação



Além do desempenho nas avaliações, algumas instituições de ensino também consideram a frequência mínima do estudante para determinar sua aprovação em uma disciplina.

3- Desenvolva um algoritmo e um programa e C que leia a média final e o percentual de frequência de um aluno e informe sua situação acadêmica de acordo com as seguintes regras: **frequência inferior a 75%** → Reprovado por falta; **frequência maior ou igual a 75% e média inferior a 6,0** → Reprovado por nota; **nos demais casos** → Aprovado.

Entrada:

```
> Qual a média final do aluno? 7
> Qual o percentual de
frequência? 70
```

Saída:

```
> O aluno foi reprovado por
falta
```

Possível resolução (incorreta!!!)

```
1  algoritmo media
2  inicio
3      real m, f
4      escreva("Digite a média")
5      leia(m)
6      escreva("Digite o percentual de frequência")
7      leia(f)
8      se(f < 75) {
9          escreva("Reprovado por falta")
10     }
11     se(m < 6){
12         escreva("Reprovado por nota")
13     }
14   senão{
15         escreva("Aprovado")
16   }
17 fim
```

O que será impresso se a média do aluno for igual a 7,0 e a frequência for 60%?



Possível resolução

```
1  algoritmo media
2  inicio
3     real n1, n2, m, f
4     escreva("Digite a média")
5     leia(m)
6     escreva("Digite o percentual de frequência")
7     leia(f)
8     se(f < 75) {
9          escreva("Reprovado por falta")
10    }
11    senão se(m < 6){
12         escreva("Reprovado por nota")
13      }
14    senão{
15         escreva("Aprovado")
16    }
17 fim
```

O que será impresso se a média do aluno for igual a 7,0 e a frequência for 60%?



Exercícios de aplicação



O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida calculada a partir do peso e da altura de uma pessoa e pode ser utilizada como referência para classificar diferentes faixas de peso.

4- Desenvolva um programa em C que leia o peso, em quilogramas, e a altura, em metros, de uma pessoa. Calcule seu Índice de Massa Corporal utilizando a fórmula: IMC = peso / altura². Em seguida, determine a categoria correspondente ao IMC calculado, de acordo com a tabela fornecida, e exiba uma mensagem no formato: **`Você está na categoria <categoria>`**, conforme a tabela:

Categoria	IMC
Abaixo do peso	Abaixo de 20,0
Peso normal	Entre 20,0 e 24,9
Sobrepeso	Entre 25,0 e 29,9
Obeso	Entre 30,0 e 39,9
Obeso mórbido	40,0 e acima

Possível resolução

```
1 algoritmo media
2 inicio
3     real peso, altura, imc
4         escreva ("Digite o seu peso")
5         leia (peso)
6         escreva("Digite a sua altura")
7         leia(altura)
8         imc=peso/(altura*altura)
```



Possível resolução (incorreta!!!)

```
9       se (imc < 20){
10          escreva ("Abaixo do peso")
11      }
12      se (imc < 25){
13          escreva ("Peso normal")
14      }
15      se (imc < 30){
16          escreva ("Sobrepeso")
17      }
18      se (imc < 40){
19          escreva ("Obeso")
20      }
21      senão{
22          escreva("Obeso Mórbido")
23      }
24  fim
```

O que será impresso se o imc for 24?



Possível resolução

```
9       se (imc < 20){
10          escreva ("Abaixo do peso")
11      }
12      senão se (imc < 25){
13          escreva ("Peso normal")
14      }
15      senão se (imc < 30){
16          escreva ("Sobrepeso")
17      }
18      senão se (imc < 40){
19          escreva ("Obeso")
20      }
21      senão{
22          escreva("Obeso Mórbido")
23      }
24  fim
```

O que será impresso se o imc for 24?



Exercícios de aplicação



Um hotel oferece diferentes tipos de acomodação, cada um com um valor específico de diária. Para agilizar o atendimento, o sistema deve calcular automaticamente o valor total da hospedagem de acordo com o tipo de quarto escolhido e a quantidade de diárias.

5- Desenvolva um programa em C que leia o código correspondente ao tipo de diária e a quantidade de diárias desejada pelo cliente. Considere as seguinte categorias com seus respectivos valores: **Simples (S)** - R$ 300,00; **Duplo (D)** - R$ 450,00; e **Triplo (T)** – R$ 500,00. Calcule e exiba o **valor total da hospedagem**. Ao ser informado um código inexistente exiba a mensagem: **Tipo inválido!!!**

Entrada:

```
> Qual o tipo de hospedagem (S-D-T? s
> Qual a quantidade de diárias? 3
```

Saída:

```
> Valor total a pagar: R$ 900,00
```

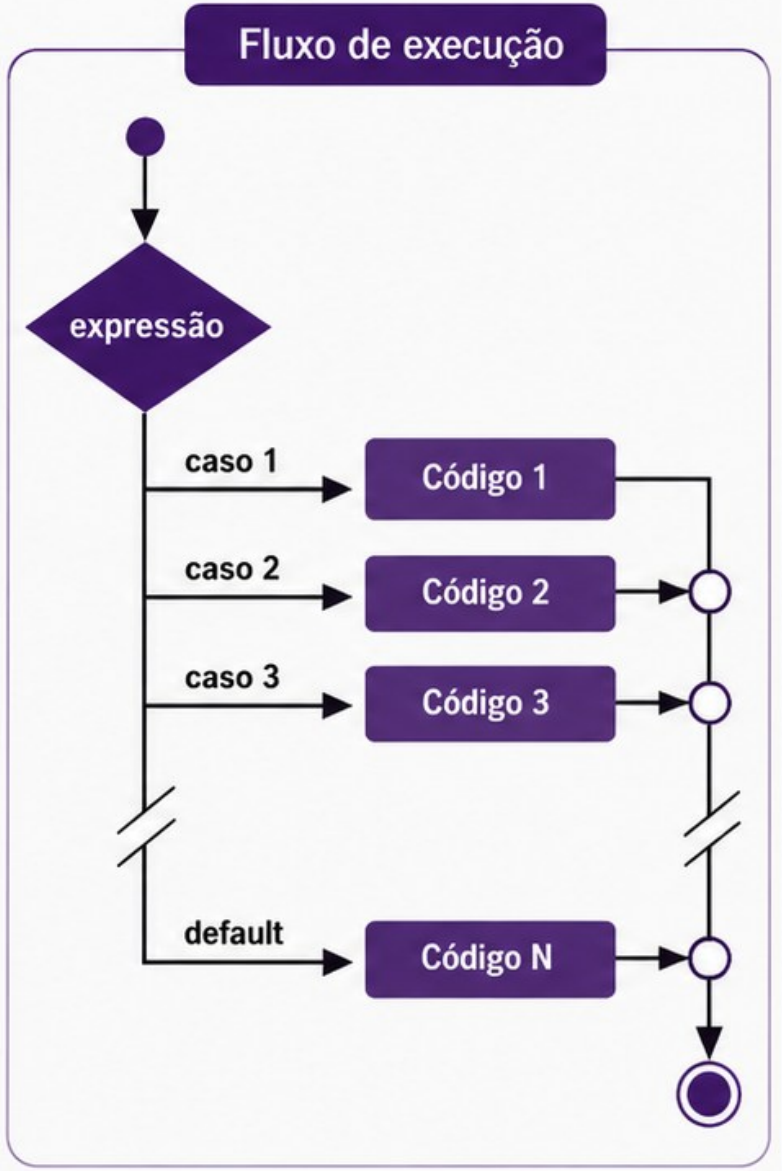
Estrutura escolha ... caso

É uma forma simples para se definir diversos desvios no código a partir de uma única variável.

Usada quando se tem várias seleções com muitas alternativas.

Equivale somente a comparação de igualdades.

Dica:
Não se esqueça do comando `break` para evitar que outros casos seja executados indevidamente.



Estrutura escolha ... caso



É uma forma simples para se definir diversos desvios no código a partir de uma única variável.



Usada quando se tem várias seleções com muitas alternativas.



Equivale somente a comparação de igualdades.



Dica:
Não se esqueça do comando `break` para evitar que outros casos seja executados indevidamente.

Exemplo pseudocódigo

Exemplos C - escolha.alg

```
1  escolha(opcao){
2      caso 1:
3          //bloco caso 1
4          pare
5      caso 2:
6          //bloco caso 2
7          pare
8      padrao:
9          //bloco padrão
10 }
```

Estrutura escolha ... caso



É uma forma simples para se definir diversos desvios no código a partir de uma única variável.



Usada quando se tem várias seleções com muitas alternativas.



Equivale somente a comparação de igualdades.



Dica:
Não se esqueça do comando `break` para evitar que outros casos seja executados indevidamente.

Exemplo em C

Exemplos C - case.c

```c
switch (opcao){
case 1:
    // bloco caso 1
    break;
case 2:
    // bloco caso 2
    break;
default:
    // bloco caso padrão
    break;
}
```

Exercícios de aplicação



Um hotel oferece diferentes tipos de acomodação, cada um com um valor específico de diária. Para agilizar o atendimento, o sistema deve calcular automaticamente o valor total da hospedagem de acordo com o tipo de quarto escolhido e a quantidade de diárias.

5.1- Desenvolva um programa em C que leia o código correspondente ao tipo de diária e a quantidade de diárias desejada pelo cliente. Considere as seguinte categorias com seus respectivos valores: **Simples (S)** - R$ 300,00; **Duplo (D)** - R$ 450,00; e **Triplo (T)** – R$ 500,00. Calcule e exiba o **valor total da hospedagem**. Ao ser informado um código inexistente exiba a mensagem: **Tipo inválido!!!**

Entrada:

```
> Qual o tipo de hospedagem (S-D-T? s
> Qual a quantidade de diárias? 3
```

Saída:

```
> Valor total a pagar: R$ 900,00
```

Observações importantes



Todas as declarações caso (**case**) devem conter valores de um mesmo tipo.



O tipo da variável deve ser compatível com os valores das declarações case.



caso (**case**) com valores duplicados irá gerar um erro em tempo de compilação.



A declaração padrão (**default**) é opcional.



pare (**break**) faz um desvio para linha posterior ao final do bloco. É obrigatório em algumas linguagens.

Exemplo em C

Exemplos C - case.c

```c
switch (opcao){
case 1:
    // bloco caso 1
    break;
case 2:
    // bloco caso 2
    break;
default:
    // bloco caso padrão
    break;
}
```

Exercícios de aplicação



Uma loja permite que seus clientes financiem uma compra em diferentes quantidades de parcelas. A taxa de juros aplicada varia de acordo com o número de parcelas escolhido.

6- Desenvolva um algoritmo e um programa em C que leiam o valor total da compra e a quantidade de parcelas desejada pelo cliente. Calcule o valor final da compra aplicando a taxa de juros correspondente e ao final, exiba o **valor total financiado** e o **valor de cada parcela.**

Nº Parcelas	% de juros
2	3
4	7
6	9
8	12

Possível resolução

```
algoritmo parcela
início
    real valorParcelado, valorCompra, valorFinal
    inteiro qtdeParcelas, juros
    escreva ("Entre com o valor da compra”)
    leia (valorCompra)
    escreva ("Entre com a qtde de parcelas”)
    leia (qtdeParcelas)
    escolha (qtdeParcelas) {
        caso 2: juros = 3
        pare
        caso 4: juros = 7
        pare
        caso 6: juros = 9
        pare
        caso 8: juros = 12
        pare
        padrão: juros = -1
    }
```

Possível resolução

```
se(juros == -1) {
        escreva ("Número de Parcelas incorreto")
}
senão{
      valorFinal = valorCompra + valorCompra * juros / 100
      valorParcelado = valorFinal/qtdeParcelas
       escreva ("O valor de cada parcela é " + valorParcelado)
}
fim
```

Exercícios de aplicação



Em um sistema acadêmico, diferentes disciplinas podem utilizar critérios distintos para o cálculo da média final. Em algumas situações, as notas possuem o mesmo peso; em outras, uma avaliação pode ter maior importância.

7- Desenvolva um algoritmo que leia duas notas de um aluno e um caractere indicando o tipo de média que deverá ser calculada: A ⟶ média aritmética; P ⟶ média ponderada. Caso seja escolhida a opção P, calcule a média ponderada utilizando os pesos 3 para a primeira nota e 7 para a segunda. Ao final, exiba o valor da média calculada.

Entrada:

```
> Tipo de média (A – P)? P
> Digite a primeira nota: 4
> Digite a segunda nota: 6
```

Saída:

```
> Média calculada: 5.4
```

Alguma dúvida????



Universidade Cruzeiro do Sul

CRÉDITOS

Material elaborado por:

Prof. Marco Antonio Sanches

Material base elaborado por:

- Prof. Alcides
- Prof. Lédon
- Prof. Ana Paula
- Profa. Cristiane

Última atualização: 2026/2

CONTATOS



marco.sanches@cruzeirodosul.edu.br



marco-antonio-sanches-anastácio-601b9123